

Momento angular en mecánica cuántica

A. Prados

Física Teórica
Universidad de Sevilla

Mecánica Cuántica, Grado en Física y
Grado en Física e Ingeniería de Materiales, US

Outline

- 1 Autovalores y autovectores
 - Definiciones y notación
 - Autovalores de J^2 y J_z
- 2 Momento angular orbital. Espín
 - Momento angular orbital $\vec{L}$
 - Espín $\vec{S}$
- 3 Composición de momentos angulares
 - Un ejemplo sencillo: sistema de dos partículas de espín $1/2$
 - El problema general

Momento angular orbital $\vec{L}$

- Operador momento angular “orbital”

$$\vec{L} = \vec{R} \wedge \vec{P}, \quad L_j = \varepsilon_{jkl} R_k P_l. \quad (1)$$

- ▶ Tensor antisimétrico $\varepsilon_{jkl} = \begin{cases} 0 & \text{si dos índices coinciden,} \\ 1 & \text{si jkl es permutación par de 123} \\ -1 & \text{si jkl es permutación impar de 123.} \end{cases}$

- Relaciones de conmutación

$$\vec{L} \wedge \vec{L} = i\hbar \vec{L}, \quad [L_j, L_k] = i\hbar \varepsilon_{jkl} L_l. \quad (2)$$

- El conmutador con $\vec{L}$ determina si un observable es escalar o vectorial:

- ▶ $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ es un escalar

$$[L^2, L_j] = 0. \quad (3)$$

- ▶ $\vec{R}$ y $\vec{P}$ son observables vectoriales

$$[R_j, L_k] = i\hbar \varepsilon_{jkl} R_l, \quad (4)$$

$$[P_j, L_k] = i\hbar \varepsilon_{jkl} P_l. \quad (5)$$

Momento angular general

- En general, un momento angular es un operador

$$\vec{J} = J_x \vec{u}_x + J_y \vec{u}_y + J_z \vec{u}_z \quad (6)$$

cuyas componentes verifican

$$\vec{J} \wedge \vec{J} = i\hbar \vec{J}, \quad \text{esto es,} \quad [J_j, J_k] = i\hbar \varepsilon_{jkl} J_l. \quad (7)$$

- En consecuencia,

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2 \quad \text{verifica} \quad [J^2, \vec{J}] = 0. \quad (8)$$

- Por tanto, podemos buscar autovectores comunes a J^2 y J_z (elegimos el eje z como eje polar)

Algunas definiciones útiles

• Operadores escalera $J_{\pm}$

$$J_+ = J_x + iJ_y, \quad J_- = J_x - iJ_y \quad (9)$$

$$(J_+)^{\dagger} = J_- \quad (10)$$

• Conmutadores

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}, \quad (11)$$

$$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z, \quad (12)$$

$$[J^2, J_{\pm}] = [J^2, J_z] = 0. \quad (13)$$

• Expresión de J^2

$$J^2 = \frac{1}{2} (J_+ J_- + J_- J_+) + J_z^2. \quad (14)$$

$$\blacktriangleright J_+ J_- = J_x^2 + J_y^2 - i[J_x, J_y] = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z.$$

$$\blacktriangleright J_- J_+ = J_x^2 + J_y^2 + i[J_x, J_y] = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z.$$

Notación de autovalores y autovectores

- Notación $|k\lambda m\rangle$:

$$J^2|k\lambda m\rangle = \lambda\hbar^2|k\lambda m\rangle, \quad J_z|k\lambda m\rangle = m\hbar|k\lambda m\rangle. \quad (15)$$

❶ Es claro que $\lambda \geq 0$ ya que $\langle k\lambda m|J_j^2|k\lambda m\rangle = \|J_j|k\lambda m\rangle\|^2 \geq 0$.

❷ $\lambda = 0 \Leftrightarrow J_j|k\lambda m\rangle = 0, \forall j$.

❸ Índice k adicional: J^2 y J_z en general no son un CCOC.

- Demostramos que $\lambda \geq m^2$:

$$(\lambda - m^2)\hbar^2 = \langle k\lambda m|(J^2 - J_z^2)|k\lambda m\rangle = \langle k\lambda m|(J_x^2 + J_y^2)|k\lambda m\rangle \geq 0. \quad (16)$$

Conmutadores y operadores escalera

- J^2 y $J_{\pm}$ conmutan, $[J^2, J_{\pm}] = 0$ por tanto

$$J^2 J_{\pm} |k\lambda m\rangle = \lambda \hbar^2 J_{\pm} |k\lambda m\rangle, \quad (17)$$

$J_{\pm}$ no cambia (k, λ)

- Sin embargo, J_z y $J_{\pm}$ no conmutan, $[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}$ y entonces

$$J_z J_{\pm} |k\lambda m\rangle = ([J_z, J_{\pm}] + J_{\pm} J_z) |k\lambda m\rangle = (m \pm 1) \hbar J_{\pm} |k\lambda m\rangle, \quad (18)$$

$J_{\pm}$ realiza el cambio $m \rightarrow m \pm 1$ (operador escalera)

- Conclusión: $J_{\pm} |k\lambda m\rangle$ es un autovector de correspondiente a los autovalores

- ▶ $(m \pm 1) \hbar$ de J_z
- ▶ $\lambda \hbar^2$ de J^2

El número cuántico j

- La condición $\lambda \geq m^2$ limita la magnitud de $|m|$
 - Ha de existir un valor máximo de m , $m_{\max} = j$, tal que

$$J_+ |k\lambda j\rangle = 0. \quad (19)$$

- Ha de existir un valor mínimo de m , $m_{\min} = j'$, tal que

$$J_- |k\lambda j'\rangle = 0. \quad (20)$$

- Aplicamos J_- en (19),

$$J_- J_+ |k\lambda j\rangle = (J^2 - J_z^2 - \hbar J_z) |k\lambda j\rangle = \hbar^2 (\lambda - j^2 - j) |k\lambda j\rangle = 0. \quad (21)$$

$$\boxed{\lambda = j^2 + j = j(j+1)} \quad (22)$$

- Aplicamos J_+ en (20),

$$J_+ J_- |k\lambda j'\rangle = (J^2 - J_z^2 + \hbar J_z) |k\lambda j'\rangle = \hbar^2 (\lambda - j'^2 + j') |k\lambda j'\rangle = 0. \quad (23)$$

En consecuencia,

$$\boxed{\lambda = j'^2 - j' = j'(j' - 1)} \quad (24)$$

j es entero o semientero

- Cambio de notación: $\lambda \rightarrow j$, escribiremos $|kjm\rangle$

$$\begin{aligned} J^2 |kjm\rangle &= j(j+1)\hbar^2 |kjm\rangle \\ J_z |kjm\rangle &= m\hbar |kjm\rangle \end{aligned} \quad (25)$$

- Se tiene que $j' = -j$, esto es, $m_{\min} = -m_{\max}$

$$\lambda = j(j+1) = j'(j'-1) \Rightarrow j' = -j. \quad (26)$$

- Los operadores $J_{\pm}$ cambian m en una unidad, luego $m_{\max} - m_{\min} = 2j$ ha de ser entero

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots \quad (27)$$

- Para un valor dado de j , los posibles valores de m son

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j \quad (28)$$

Autovectores y matrices que representan a los observables

- Se tiene que

$$J_+ |kjm\rangle = c_+(kjm) \hbar |kjm + 1\rangle. \quad (29)$$

- Calculando la norma $|c_+(kjm)|^2 \hbar^2 = \langle kjm | J_- J_+ | kjm \rangle$
- Aplicando $J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$, se tiene que

$$c_+(kjm) = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} = \sqrt{(j-m)(j+m+1)}, \quad (30)$$

escogiendo la fase arbitraria de los vectores propios.

- De modo análogo se tiene que

$$J_- |kjm\rangle = c_-(kjm) \hbar |kjm - 1\rangle. \quad (31)$$

- $c_-(kjm) = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} = \sqrt{(j+m)(j-m+1)}.$

$J_{\pm} |kjm\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} \hbar |kjm \pm 1\rangle$

(32)

Matrices que representan a los observables

• Matriz de J^2

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0	0			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		$3\hbar^2/4$ 0 0 $3\hbar^2/4$			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0						
$(1, 1)$				$2\hbar^2$ 0 0 0 $2\hbar^2$ 0 0 0 $2\hbar^2$			(33)
$(1, 0)$	0	0					$\dots$
$(1, -1)$							
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\ddots$

Matrices que representan a los observables

● Matriz de J_z

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0		0		0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		$\begin{matrix} \hbar/2 & 0 \\ 0 & -\hbar/2 \end{matrix}$					
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0				0		$\dots$
$(1, 1)$				$\begin{matrix} \hbar & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\hbar \end{matrix}$			
$(1, 0)$	0		0				$\dots$
$(1, -1)$							
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\ddots$

(33)

Matrices que representan a los observables

● Matriz de J_+

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0	0			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		0 $\hbar$ 0 0					
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0				0		$\dots$
$(1, 1)$				0 $\sqrt{2}\hbar$ 0 0 0 $\sqrt{2}\hbar$ 0 0 0			
$(1, 0)$	0	0					$\dots$
$(1, -1)$							
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$		$\ddots$

Matrices que representan a los observables

● Matriz de J_-

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0	0			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		$0 \quad 0$ $\hbar \quad 0$			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0						
$(1, 1)$				$0 \quad 0 \quad 0$ $\sqrt{2}\hbar \quad 0 \quad 0$ $0 \quad \sqrt{2}\hbar \quad 0$			
$(1, 0)$	0	0					$\dots$
$(1, -1)$							
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\ddots$

Matrices que representan a los observables

- Matriz de $J_x = \frac{1}{2} (J_+ + J_-)$

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0		0		0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		0 $\hbar/2$ $\hbar/2$ 0					
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0				0		$\dots$
$(1, 1)$				0 $\hbar/\sqrt{2}$ 0 $\hbar/\sqrt{2}$ 0 $\hbar/\sqrt{2}$ 0 $\hbar/\sqrt{2}$ 0			
$(1, 0)$	0		0				$\dots$
$(1, -1)$							
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\ddots$

(33)

Matrices que representan a los observables

- Matriz de $J_y = \frac{-i}{2} (J_+ - J_-)$

(j, m)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$	$\dots$
$(0, 0)$	0	0			0		$\dots$
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$		$0 \quad -i\hbar/2$ $i\hbar/2 \quad 0$					$\dots$
$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	0				0		$\dots$
$(1, 1)$				$0 \quad -i\hbar/\sqrt{2} \quad 0$ $i\hbar/\sqrt{2} \quad 0 \quad -i\hbar/\sqrt{2}$ $0 \quad i\hbar/\sqrt{2} \quad 0$			$\dots$
$(1, 0)$	0	0					$\dots$
$(1, -1)$							$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$		$\ddots$

(33)

Distintos valores de j no se mezclan

- Todas las matrices de los J 's son diagonales por bloques
- Sea $J_k^{(j)}$ el bloque $(2j+1) \times (2j+1)$ de la componente j -ésima correspondiente a cada valor de j

$$[J_x^{(j)}, J_y^{(j)}] = i\hbar J_z^{(j)}, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad (34)$$

- La expresión de las matrices $J_k^{(j)}$ son consecuencia directa de las relaciones de conmutación

- ▶ Generan las rotaciones para cada j
- ▶ Para el caso $j = 1/2$: matrices de Pauli $\vec{J} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Definiciones. Expresiones en esféricas

- Coordenadas esféricas

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad y = r \sin \theta \sin \varphi \quad z = r \cos \theta, \quad (36)$$

donde $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \varphi < 2\pi$.

- Elemento de volumen

$$d\vec{r} = r^2 dr d\Omega \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (37)$$

- Representación de posiciones $\{|\vec{r}\rangle\}$: expresiones de L^2 , L_z , $L_{\pm} = L_x \pm iL_y$

$$L^2 \rightarrow -\hbar^2 \left(\partial_{\theta^2} + \frac{1}{\tan \theta} \partial_{\theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_{\varphi^2} \right), \quad (38)$$

$$L_z \rightarrow -i\hbar \partial_{\varphi}, \quad (39)$$

$$L_{\pm} \rightarrow \hbar e^{\pm i\varphi} (\pm \partial_{\theta} + i \cot \theta \partial_{\varphi}). \quad (40)$$

Autovalores y autofunciones de $\{L^2, L_z\}$

- $\vec{L}$ sólo actúa sobre las variables angulares: autofunciones son una función arbitraria de r por una función de los ángulos (θ, φ)

$$L^2 Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \ell(\ell + 1) \hbar^2 Y_\ell^m(\theta, \varphi), \quad (41)$$

$$L_z Y_\ell^m(\theta, \varphi) = m \hbar Y_\ell^m(\theta, \varphi). \quad (42)$$

Estas ecuaciones sólo tienen una única solución linealmente independiente para cada pareja de autovalores $\ell(\ell + 1)$ y m .

- Incluyendo la dependencia respecto de r ,

$$\psi_{k\ell m}(r, \theta, \varphi) = f_{k\ell m}(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi). \quad (43)$$

- Normalización:

$$\int d\Omega |Y_\ell^m(\theta, \varphi)|^2 = 1, \quad (44)$$

$$\int_0^\infty dr r^2 |f_{k\ell m}(r)|^2 = 1. \quad (45)$$

Valores de los números cuánticos ℓ y m

- Tenemos que

$$-i\hbar\partial_\varphi Y_\ell^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_\ell^m(\theta, \varphi), \quad (46)$$

- Por tanto,

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = F_\ell^m(\theta)e^{im\varphi}. \quad (47)$$

- La función de onda es monovaluada: φ y $\varphi + 2\pi$ corresponden al mismo punto del espacio $\vec{r}$:

$$e^{im2\pi} = 1 \Rightarrow m \text{ es entero} \Rightarrow \ell \text{ es entero}. \quad (48)$$

- Todos los valores enteros no negativos son posibles para el número cuántico ℓ : calculamos $|\ell\ell\rangle$

$$L_+|\ell\ell\rangle = 0 \rightarrow e^{i\varphi}(\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\varphi)F_\ell^\ell(\theta)e^{i\ell\varphi} = 0. \quad (49)$$

Valores de los números cuánticos ℓ y m

- Tenemos que

$$-i\hbar\partial_\varphi Y_\ell^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_\ell^m(\theta, \varphi), \quad (46)$$

- Por tanto,

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = F_\ell^m(\theta)e^{im\varphi}. \quad (47)$$

- La función de onda es monovaluada: φ y $\varphi + 2\pi$ corresponden al mismo punto del espacio $\vec{r}$:

$$e^{im2\pi} = 1 \Rightarrow m \text{ es entero} \Rightarrow \ell \text{ es entero}. \quad (48)$$

- Todos los valores enteros no negativos son posibles para el número cuántico ℓ : calculamos $|\ell\ell\rangle$

$$L_+|\ell\ell\rangle = 0 \rightarrow (\partial_\theta - \ell \cot \theta) F_\ell^\ell(\theta) = 0. \quad (49)$$

- ▶ Integrando y normalizando

$$F_\ell^\ell(\theta) = c_\ell(\sin \theta)^\ell, \quad c_\ell = (-1)^\ell \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{\sqrt{(2\ell+1)!}}{2^\ell \ell!}. \quad (50)$$

No degeneración de los armónicos esféricos

- $Y_\ell^\ell(\theta, \varphi) = F_\ell^\ell(\theta)e^{i\ell\varphi}$ es único: la pareja (ℓ, ℓ) no presenta degeneración.
- Definimos el resto de armónicos esféricos aplicando sucesivamente L_- :

$$L_- Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m-1)}\hbar Y_\ell^{m-1}(\theta, \varphi). \quad (51)$$

- Demostramos que todas las parejas (ℓ, m) son no degeneradas:
 - ▶ El caso $\ell = 0$ es directo, ya que $m = 0$: nos restringimos a $\ell \neq 0$.
 - ▶ Supongamos que existe $Z_\ell^{\ell-1}$ que es linealmente independiente de $Y_\ell^{\ell-1}$.
 - ▶ Aplicamos L_+ : $L_+ Z_\ell^{\ell-1} = \sqrt{2\ell} Z_\ell^\ell = \sqrt{2\ell} A_\ell Y_\ell^\ell$, con A_ℓ una constante no nula.
 - ▶ Ahora aplicamos L_- :

$$\underbrace{\underbrace{L_- L_+}_{L^2 - L_z^2 - \hbar L_z}}_{2\ell Z_\ell^{\ell-1}} Z_\ell^{\ell-1} = \underbrace{\sqrt{2\ell} A_\ell}_{\sqrt{2\ell} Y_\ell^{\ell-1}} \underbrace{L_- Y_\ell^\ell}_{2\ell A_\ell Y_\ell^{\ell-1}} \quad (52)$$

Armónicos esféricos para $\ell = 0, 1$ y 2

- Armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi) \begin{cases} \ell = 0, 1, 2, 3, \dots \\ m = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell \quad (\text{para cada } \ell) \end{cases}$
- Para $\ell = 0, 1, 2$:

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad (53)$$

$$Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi} \quad (54)$$

$$Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad (55)$$

$$Y_2^{\pm 2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi} \quad (56)$$

$$Y_2^{\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi} \quad (57)$$

$$Y_2^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1) \quad (58)$$

Algunas propiedades de los armónicos esféricos

- Tomadas del complemento A_{VI} del libro de Cohen
- Operadores escalera (propiedad general de momentos angulares)

$$L_{\pm} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} \hbar Y_{\ell}^{m \pm 1}(\theta, \varphi). \quad (59)$$

- Ortonormalidad

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin \theta \left[Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \right]^* Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}. \quad (60)$$

- Cualquier función de los ángulos

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{+\ell} c_{\ell m} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi), \quad (61)$$

$$c_{\ell m} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin \theta \left[Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) \right]^* f(\theta, \varphi). \quad (62)$$

- Paridad y conjugación

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell}^m(\pi - \theta, \pi + \varphi), \quad \left[Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) \right]^* = (-1)^m Y_{\ell}^{-m}(\theta, \varphi). \quad (63)$$

Evidencia experimental

● Espín: Momento angular “intrínseco”

- ▶ Estructura fina de las líneas espectrales
- ▶ Efecto Zeeman anómalo en átomos con Z impar
(número par de líneas cuando $2\ell + 1$ es siempre impar)
- ▶ Experimento de Stern-Gerlach: división en dos haces simétricos al pasar por un campo magnético inhomogéneo, ¿ $2\ell + 1 = 2$??

● Variables “orbitales”: cuantización

- ▶ Magnitudes clásicas $(\vec{r}, \vec{p}) \rightarrow$ operadores cuánticos $(\vec{R}, \vec{P})$ tales que $[R_j, P_k] = i\hbar\delta_{jk}$
- ▶ Variables dinámicas $\mathcal{A}(\vec{r}, \vec{p}, t) \rightarrow A = \mathcal{A}(\vec{R}, \vec{P}, t)$
- ▶ Espacio de estados $\mathcal{E}_{\vec{r}}$ que es isomorfo al espacio de las funciones de onda $\mathcal{F}$

$$|\psi\rangle \in \mathcal{E}_{\vec{r}} \leftrightarrow \psi(\vec{r}) \in \mathcal{F}. \quad (64)$$

Postulados para el espín

- El operador de espín $\vec{S}$ es un momento angular: $[S_j, S_k] = i\hbar\epsilon_{jkl}S_l$
- Los operadores de espín actúan en un espacio de Hilbert $\mathcal{E}_s$ distinto:
En ese espacio $\{S^2, S_z\}$ forman un CCOC
 - Base común: $S^2|sm\rangle = s(s+1)\hbar^2|sm\rangle, S_z|sm\rangle = m\hbar|sm\rangle$
 - Cada partícula tiene un valor característico de s : tiene espín s
(todos los estados son autoestados de S^2)
 - Dimensión de $\mathcal{E}_s$: $(2s+1)$
- El espacio de estados de la partícula es $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\vec{r}} \otimes \mathcal{E}_s$
 - Todos los observables orbitales conmutan con los de espín
 - CCOC en $\mathcal{E}$: Unión de CCOC's en $\mathcal{E}_{\vec{r}}$ y $\mathcal{E}_s$
 - Base $|\vec{r}\pm\rangle = |\vec{r}\rangle \otimes |\pm\rangle$: $\vec{R}|\vec{r}\pm\rangle = \vec{r}|\vec{r}\pm\rangle, S_z|\vec{r}\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\vec{r}\pm\rangle$
- El electrón tiene espín $1/2$
 - Momento magnético intrínseco $\vec{\mu}_e = \underbrace{g_e}_{\simeq 2} \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{S}, \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$
 - Otras partículas con espín $1/2$: protón, neutrón (factor giromagnético g distinto)

Espín 1/2. Vectores (I)

- Notación: $|+\rangle = |1/2, 1/2\rangle$, $|-\rangle = |1/2, -1/2\rangle$

$$S^2|\pm\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2|\pm\rangle, \quad S_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle \quad (65)$$

- Relación de cierre y ortogonalidad

$$I_s = \sum_{\epsilon} |\epsilon\rangle\langle\epsilon| = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|. \quad (66)$$

$$\langle\epsilon|\epsilon'\rangle = \delta_{\epsilon\epsilon'}, \quad \epsilon = (+, -). \quad (67)$$

- Estado general de espín $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle = c_+|+\rangle + c_-|-\rangle. \quad (68)$$

- Componentes $c_{\epsilon} = \langle\epsilon|\chi\rangle$
- Normalización $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$

Espín 1/2. Vectores (II)

- Sea un estado arbitrario $|\psi\rangle \in \mathcal{E} = \mathcal{E}_r \otimes \mathcal{E}_s$
- Representación (base) $|\vec{r}\epsilon\rangle = |\vec{r}\rangle \otimes |\epsilon\rangle$

$$\langle \vec{r}\epsilon | \vec{r}'\epsilon' \rangle = \delta(\vec{r} - \vec{r}')\delta_{\epsilon\epsilon'} \quad \text{Ortogonalidad} \quad (69)$$

$$I = I_r \otimes I_s = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \langle \vec{r}\epsilon| \quad \text{Cierre} \quad (70)$$

- Componentes de un estado $|\psi\rangle$ y espinor

$$|\psi\rangle = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \langle \vec{r}\epsilon | \psi \rangle \quad (71)$$

Componentes	Espinor
$\psi_{\epsilon}(\vec{r}) \equiv \langle \vec{r}\epsilon \psi \rangle$	$[\psi](\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi_{+}(\vec{r}) \\ \psi_{-}(\vec{r}) \end{pmatrix}$

Espín 1/2. Vectores (III)

• Bra $\langle\psi|$: $\langle\psi| = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} \langle\psi|\vec{r}\epsilon\rangle \langle\vec{r}\epsilon|$

► Componentes $\psi_{\epsilon}^*(\vec{r}) \equiv \langle\psi|\vec{r}\epsilon\rangle$

► Representación espinorial: $[\psi]^{\dagger}(\vec{r}) = (\psi_+^*(\vec{r}) \quad \psi_-^*(\vec{r}))$

• Norma al cuadrado $\langle\psi|\psi\rangle$

$$1 = \langle\psi|\psi\rangle = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} \langle\psi|\vec{r}\epsilon\rangle \langle\vec{r}\epsilon|\psi\rangle = \int d\vec{r} \left(|\psi_+(\vec{r})|^2 + |\psi_-(\vec{r})|^2 \right). \quad (72)$$

► Probabilidad de encontrar la partícula en el intervalo $(\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r})$ con valor $\pm \hbar/2$ de la componente z del espín:

$$d\vec{r} |\psi_{\pm}(\vec{r})|^2$$

► Representación espinorial

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int d\vec{r} [\psi]^{\dagger}(\vec{r}) [\psi](\vec{r}) \quad (73)$$

Espín 1/2. Operadores (I)

- Componentes del espín S_x , S_y y S_z : matrices de Pauli

$$S_x \rightarrow \frac{\hbar}{2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_x}, \quad S_y \rightarrow \frac{\hbar}{2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_y}, \quad S_z \rightarrow \frac{\hbar}{2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\sigma_z}. \quad (74)$$

- Propiedades básicas de las matrices de Pauli

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I_s, \quad (75)$$

$$\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x = 0, \quad (76)$$

$$\sigma_x \sigma_y = i\sigma_z, \quad [\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z, \quad (77)$$

$$\text{Tr } \sigma_j = 0, \quad \det \sigma_j = -1. \quad (78)$$

- Las ecuaciones (75)-(77) pueden resumirse en

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} + i\epsilon_{jkl} \sigma_l, \quad (79)$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}), \quad (80)$$

si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ conmutan ambos con $\vec{S}$.

Espín 1/2. Operadores (II)

- Probabilidades de medir los posibles valores de una componente del espín: por ejemplo S_x

- ▶ Hallar los autovalores (son $\pm\hbar/2$) y autovectores $|\pm_x\rangle$ de S_x
- ▶ Proyectar el estado de espín $|\chi\rangle$ sobre los autovectores:

$$\mathcal{P}(S_x = \pm\hbar/2) = |\langle\pm_x|\chi\rangle|^2 \quad (81)$$

- Espacio $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\vec{r}} \otimes \mathcal{E}_s$

- ▶ Operadores de espín, por ejemplo S_+

$$\begin{aligned} S_+|\psi\rangle &= S_+ \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \langle\vec{r}\epsilon|\psi\rangle = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\rangle \otimes S_+|\epsilon\rangle \langle\vec{r}\epsilon|\psi\rangle \\ &= \sum_{\epsilon'} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon'\rangle \sum_{\epsilon} \langle\epsilon'|S_+|\epsilon\rangle \langle\vec{r}\epsilon|\psi\rangle. \end{aligned} \quad (82)$$

- ▶ Representación espinorial $[S_+ \psi](\vec{r}) = [S_+][\psi](\vec{r})$

Espín 1/2. Operadores (III)

- Operadores orbitales $\vec{R}$ y $\vec{P}$

- Ejemplo: $\vec{R}$

$$\vec{R}|\psi\rangle = \vec{R} \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \langle \vec{r}\epsilon | \psi \rangle = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} \vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \langle \vec{r}\epsilon | \psi \rangle = \sum_{\epsilon} \int d\vec{r} |\vec{r}\epsilon\rangle \underbrace{\vec{r} \langle \vec{r}\epsilon | \psi \rangle}_{\text{componentes}} . \quad (83)$$

- Representación espinorial $[\vec{R}\psi](\vec{r}) = [\vec{R}][\psi](\vec{r}), \quad [\vec{R}] = \begin{pmatrix} \vec{r} & 0 \\ 0 & \vec{r} \end{pmatrix} .$

- Análogamente $[\vec{P}] = \begin{pmatrix} -i\hbar\nabla & 0 \\ 0 & -i\hbar\nabla \end{pmatrix}$

- Operadores “mixtos”: Ejemplo $\vec{S} \cdot \vec{P}$

$$[\vec{S} \cdot \vec{P}] = \frac{\hbar}{2} [\sigma_x P_x + \sigma_y P_y + \sigma_z P_z] = \frac{\hbar^2}{2i} \begin{pmatrix} \partial_z & \partial_x - i\partial_y \\ \partial_x + i\partial_y & -\partial_z \end{pmatrix} \quad (84)$$

- En general: mejor usar el cierre etc. como hemos hecho en otros casos que emplear la representación de espinores directamente.

Rotaciones en el espacio de espín 1/2 (I)

- Operador de rotación en $\mathcal{E}_s$: $R^{(s)}(\vec{\phi}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\phi\vec{n}\cdot\vec{S}\right)$, $\vec{\phi} = \phi\vec{n}$.

- Desarrollo en serie

$$R^{(s)}(\vec{\phi}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-i)^k \frac{(\phi/2)^k}{k!} (\vec{n}\cdot\vec{\sigma})^k. \quad (85)$$

$$\triangleright (\vec{n}\cdot\vec{\sigma})^2 = I_s \underbrace{\vec{n}\cdot\vec{n}}_{=1} + i\vec{\sigma}\cdot(\vec{n}\wedge\vec{n}) \overset{0}{=} \Rightarrow (\vec{n}\cdot\vec{\sigma})^k = \begin{cases} I_s & \text{si } k \text{ es par} \\ \vec{n}\cdot\vec{\sigma} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

- Sumando las series de pares e impares:

[usando que $(-i)^{2j} = (-1)^j$]

$$R^{(s)}(\vec{\phi}) = I_s \cos \frac{\phi}{2} - i\vec{n}\cdot\vec{\sigma} \sin \frac{\phi}{2} \quad (86)$$

- Representación en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

$$R^{(s)}(\vec{\phi}) \rightarrow \begin{pmatrix} \cos \frac{\phi}{2} - in_z \sin \frac{\phi}{2} & (-in_x - n_y) \sin \frac{\phi}{2} \\ (-in_x + n_y) \sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} + in_z \sin \frac{\phi}{2} \end{pmatrix} \quad (87)$$

Rotaciones en el espacio de espín 1/2 (II)

- Rotación de ángulo 2π :

$$R^{(s)}(2\pi\vec{n}) = -I_s, \quad \forall \vec{n}. \quad (88)$$

- Signo menos: ¡factor de fase irrelevante!

- ▶ “Activa” (rotan los vectores) $|\chi'\rangle = R^{(s)}|\chi\rangle = -|\chi\rangle$
- ▶ “Pasiva” (rotan los operadores) $A' = R^{(s)\dagger} A R^{(s)} = A$

- Espacio completo $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\vec{r}} \otimes \mathcal{E}_s \rightarrow R(\vec{\phi}) = R^{(\vec{r})}(\vec{\phi}) \otimes R^{(s)}(\vec{\phi})$

- ▶ Momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

$$R(\vec{\phi}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\phi\vec{n} \cdot \vec{L}\right) \otimes \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\phi\vec{n} \cdot \vec{S}\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\phi\vec{n} \cdot \vec{J}\right). \quad (89)$$

- ▶ Relaciones de conmutación “buenas”

$$\vec{J} \wedge \vec{J} = i\hbar\vec{J}. \quad (90)$$

- $|\psi\rangle \in \mathcal{E} \rightarrow |\psi'\rangle = R(\vec{\phi})|\psi\rangle$

$$\psi'_{\epsilon'}(\vec{r}) = \sum_{\epsilon'} R^{(s)}_{\epsilon\epsilon'}(\vec{\phi}) \psi_{\epsilon}(\mathcal{R}^{-1}(\vec{\phi})\vec{r}) \quad (91)$$

Espacio producto directo $\mathcal{E}_s = \mathcal{E}_{s_1} \otimes \mathcal{E}_{s_2}$

- Base común a $\{S_1^2, S_{1z}, S_2^2, S_{2z}\}$

► Vectores $|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle \equiv |\epsilon_1\rangle \otimes |\epsilon_2\rangle$, con $\epsilon_j = \pm$

$$S_j^2 |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle, \quad S_{jz} |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle = \epsilon_j \frac{\hbar}{2} |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle. \quad (92)$$

- Espín total $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$

- Relaciones de conmutación características $\vec{S} \wedge \vec{S} = i\hbar \vec{S}$

- ¿Cuáles son los autovectores comunes a S^2 Y S_z en función de los autovectores $|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle$ comunes a S_{1z} y S_{2z} ?

- S_1^2 y S_2^2 conmutan con S^2 y S_z
(siguen siendo escalares en el espacio $\mathcal{E}_s$)
- Autovalores de S^2 : $s(s+1)\hbar^2$, con s entero o semientero
- Autovalores de S_z : $m\hbar$, con $m = -s, -s+1, \dots, s-1, s$ (para cada s)

Matrices de S^2 y S_z en la base $|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle$

- Matriz de S_z : diagonal porque $S_z|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle = (\epsilon_1 + \epsilon_2)\frac{\hbar}{2}|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle$

$$S_z \rightarrow \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (93)$$

en el orden $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$.

- Matriz de S^2 : diagonal por cajas porque conmuta con S_z (pero no con S_{1z} y S_{2z} por separado)
- Se tiene que $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = S_1^2 + S_2^2 + 2S_{1z}S_{2z} + S_{1-}S_{2+} + S_{1+}S_{2-}$

$$S^2 \rightarrow \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (94)$$

Base común a $\{S^2, S_z\}$

- Diagonalizamos la caja “central” de S^2 : combinaciones lineales de $|+-\rangle$ y $| - + \rangle$
- Autovalores $2\hbar^2$ y 0 : correspondientes a $s = 1$ y $s = 0$

► Autovectores

$$|s = 1, m = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle), \quad S^2|s = 1, m = 0\rangle = 2\hbar^2|s = 1, m = 0\rangle, \quad (95)$$

$$|s = 0, m = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle), \quad S^2|s = 0, m = 0\rangle = 0. \quad (96)$$

Base del espín total $S^2|sm\rangle = s(s+1)\hbar^2|sm\rangle, \quad S_z|sm\rangle = m\hbar|sm\rangle$

$$|11\rangle = |++\rangle$$

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle)$$

$$|1-1\rangle = |--\rangle$$

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle)$$

(97)

Algunos comentarios

- Espacio $\mathcal{E}_s$ puede verse como:
 - ▶ Producto directo de espacios monoparticulares $\mathcal{E}_{s_1} \otimes \mathcal{E}_{s_2}$
(dimensión $2 \times 2 = 4$)
 - ▶ Suma directa de los espacios con espín total $s = 1$ y $s = 0$, $\mathcal{E}_{s=1} \oplus \mathcal{E}_{s=0}$
(dimensión $3 + 1 = 4$)
- Estados de s total: simetría bien definida ante el intercambio de partículas
 - ▶ $s = 1$ (triplete, $m = 1, 0, -1$): $|1m\rangle$ es simétrico ante el intercambio $1 \leftrightarrow 2$
 - ▶ $s = 0$ (singlete, $m = 0$): $|00\rangle$ es antisimétrico ante el intercambio $1 \leftrightarrow 2$
 - ▶ Las partículas de espín $1/2$ son fermiones
- Partículas idénticas:
Si el estado de espín es antisimétrico, la “parte orbital” ha de ser simétrica (y viceversa)

Introducción

- Acoplo de dos momentos angulares $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$, $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$
- Base común a $\{J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z}\}$: $|j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle$

$$J_k^2 |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = j_k(j_k + 1)\hbar^2 |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle, \quad k = 1, 2, \quad (98)$$

$$J_{kz} |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = m_k \hbar |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle \quad (99)$$

- Los vectores producto directo son autovectores de J_z ,

$$J_z |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = \underbrace{(m_1 + m_2)}_m \hbar |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle \quad (100)$$

- ▶ Autovalor $m\hbar$ es degenerado en general: varias parejas (m_1, m_2) con $m_1 + m_2 = m$
- ▶ Únicos casos no degenerados
 - ★ $m = j_1 + j_2 \Rightarrow m_1 = j_1, m_2 = j_2$
 - ★ $m = -(j_1 + j_2) \Rightarrow m_1 = -j_1, m_2 = -j_2$
- ▶ Podríamos (igual que en el caso “elemental” $j_1 = j_2 = 1/2$ discutido antes) diagonalizar J^2 en cada subespacio degenerado

Valores posibles de j

- Intuición: j va desde $j_1 + j_2$ (paralelos) hasta $j = |j_1 - j_2|$ (antiparalelos)

- ▶ Caso particular $j_1 = j_2 = 1/2$: deducimos $j = 0, 1$ OK!
- ▶ La dimensión es correcta (a partir de ahora, $j_1 \geq j_2$ y quitamos el valor absoluto)

$$\sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) = \sum_{j=0}^{j_1+j_2} (2j+1) - \sum_{j=0}^{j_1-j_2-1} (2j+1) = (j_1+j_2+1)^2 - (j_1-j_2)^2 = (2j_1+1)(2j_2+1) \quad (101)$$

- Simplificamos la notación (quitamos etiquetas de J_1^2, J_2^2)

- ▶ $|j_1 m_1, j_2 m_2\rangle \rightarrow |m_1 m_2\rangle$ propios de $\{J_{1z}, J_{2z}\}$
- ▶ $|jm, j_1 j_2\rangle \rightarrow |jm\rangle$ propios de $\{J^2, J_z\}$

Construcción de los coeficientes del cambio de base (I)

- Comenzamos por el valor máximo de m , $m_{\max} = j_1 + j_2$, que se corresponde con $j_{\max} = j_1 + j_2$

- ▶ No puede haber un $j > j_{\max}$, ya que llevaría a $m > m_{\max}$
- ▶ Solamente un vector propio de J_z correspondiente a ese autovalor: $m_1 = j_1$, $m_2 = j_2$

- ★ El autovalor de J^2 es “obvio” por los razonamientos anteriores y puede calcularse explícitamente usando que

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1-}J_{2+} + J_{1+}J_{2-} \quad (102)$$

$$\star \quad J^2 |j_1 j_1, j_2 j_2\rangle = (j_1(j_1 + 1) + j_2(j_2 + 1) + 2j_1 j_2) \hbar^2 |j_1 j_1, j_2 j_2\rangle = (j_1 + j_2)(j_1 + j_2 + 1) |j_1 j_1, j_2 j_2\rangle$$

- En conclusión

$$\boxed{|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle = |j_1 j_1, j_2 j_2\rangle} \quad (103)$$

- Resto de vectores propios de J^2 y J_z correspondientes a $j = j_1 + j_2$ y otros m :
Aplicación sucesiva de $J_- = J_{1-} + J_{2-}$

Construcción de los coeficientes del cambio de base (II)

- Construcción del vector para $m = j_1 + j_2 - 1$

- ▶ Actuando con J_- sobre $|j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle$

$$J_- |j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle = \sqrt{2(j_1 + j_2)\hbar} |j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle \quad (104)$$

- ▶ Actuando con $J_{1-} + J_{2-}$ sobre $|j_1 j_1, j_2 j_2\rangle$

$$(J_{1-} + J_{2-}) |j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle = \sqrt{2j_1\hbar} |j_1(j_1 - 1), j_2 j_2\rangle + \sqrt{2j_2\hbar} |j_1 j_1, j_2(j_2 - 1)\rangle \quad (105)$$

- ▶ Concluimos que

$$|j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle = \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1(j_1 - 1), j_2 j_2\rangle + \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1 j_1, j_2(j_2 - 1)\rangle \quad (106)$$

- Iterando con J_- : llegaríamos hasta $m = -j_1 - j_2$
- Hay dos vectores propios (l.i.) de J_z correspondientes al autovalor $j_1 + j_2 - 1$:
Uno es el dado por (106) y el otro lo podemos escribir

$$\sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1(j_1 - 1), j_2 j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1 j_1, j_2(j_2 - 1)\rangle \quad (107)$$

Construcción de los coeficientes del cambio de base (III)

- El vector $\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}} |j_1(j_1-1), j_2 j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} |j_1 j_1, j_2(j_2-1)\rangle$ tiene que ser propio de J^2
 - Es perpendicular a $|j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle$
 - En la caja 2×2 en que J_z presenta degeneración para $m = j_1 + j_2 - 1$ la submatriz de J^2 sería

$$\begin{pmatrix} (j_1 + j_2)(j_1 + j_2 + 1)\hbar^2 & 0 \\ 0 & ? \end{pmatrix} \quad (108)$$

ya que la primera columna son las componentes de $J^2 |j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle$ y J^2 es un operador hermítico

- El valor de j tiene que ser $j = j_1 + j_2 - 1$ ya que
 - Se tiene la desigualdad $|m| \leq j$
 - j no puede ser igual a $j_1 + j_2$ ya que hemos calculado su vector propio correspondiente (y no hay degeneración)
 - El cálculo directo, aplicando J^2 , proporciona ese valor

Construcción de los coeficientes del cambio de base (IV)

● Conclusión

$$|j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2 - 1\rangle = \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1 j_1, j_2(j_2 - 1)\rangle - \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1(j_1 - 1), j_2 j_2\rangle$$

(109)

- ▶ Condon-Shortley: El coeficiente del vector con $m_1 = j_1$ es real y positivo
 - ▶ Aplicando $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ se calculan el resto de vectores propios $|j_1 + j_2 - 1, m\rangle$
 - ▶ Todos los coeficientes son reales (consecuencia de Condon-Shortley)
- Hay tres vectores propios de J_z correspondientes al autovalor $(j_1 + j_2 - 2)\hbar$
 ($m_1 = j_1, m_2 = j_2 - 2, m_1 = j_1 - 1, m_2 = j_2 - 1, m_1 = j_1 - 2, m_2 = j_2$)
- ▶ Una combinación lineal de ellos es $|j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 2\rangle$
 - ▶ Otra combinación lineal es $|j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2 - 2\rangle$, que es ortogonal a la primera
 - ▶ Solo hay un vector (dirección) propio de J_z correspondiente al mismo autovalor y ortogonal a los dos anteriores: tiene que ser vector propio de J^2
 - ★ Como $j \neq j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1$ (por la ortogonalidad), ha de ser $j = j_1 + j_2 - 2$
 - ★ Aplicando J_- a $|j_1 + j_2 - 2, j_1 + j_2 - 2\rangle \rightarrow$ resto de $|j_1 + j_2 - 2, m\rangle$

Construcción de los coeficientes del cambio de base (V)

- ¿Cuándo se acaba el proceso?

Cuando tenemos tantos vectores $|jm\rangle$ como vectores $|j_1 m_1, j_2 m_2\rangle$

- ▶ Por tanto $j_{\min} = j_1 - j_2$
- ▶ Ecuaciones de cambio de base

$$|jm\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{+j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{+j_2} |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle \underbrace{\langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm \rangle}_{\text{Clebsch-Gordan}} \quad (110)$$

- Propiedades

- ▶ $\langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm \rangle \neq 0$ solo si $j_1 - j_2 \leq j \leq j_1 + j_2$
- ▶ $\langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm \rangle \neq 0$ solo si $m = m_1 + m_2$
- ▶ $\left. \begin{array}{l} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm \rangle \in \mathbb{R} \\ \langle j_1 j_1, j_2 (j - j_1) | j j \rangle > 0 \end{array} \right\} \text{Convención de Condon-Shortley}$
- ▶ Solo se calculan para $m > 0$: $\langle j_1 m_1, j_2 m_2 | jm \rangle = (-1)^{j_1+j_2-j} \langle j_1 (-m_1), j_2 (-m_2) | j (-m) \rangle$